

# fleet.

## النظام الماليّ المقترح

دفتر قيد مزدوج · محفظة متعدّدة الأرصدة لكلّ عملة · حجز escrow للدفع الإلكتروني ·  
مستحقّات وخصم تلقائيّ · سحب فعليّ — مخطّطات تدفّق موجزة

Idempotent & Atomic

Escrow

Multi-Currency Wallet

Double-Entry Ledger

وثيقة معماريّة — منصّة Fleet لإدارة الأسطول والنقل

## المبادئ الأربعة للنظام

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>أرصدة متعددة العملات</b> <br>لكل مالك رصيد منفصل لكل عملة. لا اختلاط ولا تحويل — كل رحلة بعملتها. | <b>A</b> <b>ذرية + منع تكرار</b><br>كل عملية معاملة واحدة ذرية بمفتاح <b>idempotency</b> (من مرجع الطلب/الدفعة) → لا خصم ولا توزيع مزدوج. | <b>E</b> <b>حجز Escrow</b><br>أموال العميل في الدفع الإلكتروني تُحتجز في حساب وسيط، وتُحرر للأطراف فقط عند إكمال الرحلة. | <b>L</b> <b>دفتر قيد مزدوج</b><br>كل حركة = قيدان متوازنان (مدين/دائن) غير قابلين للتعديل، بوحدات صغرى صحيحة. الرصيد = مجموع القيود → تدقيق ومطابقة كاملاً. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## أنواع الحسابات في دفتر

كل حساب = (المالك × العملة × النوع). الأرصدة مشتقة من القيود.

|                                                               |                                                       |                                                              |                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>!</b> <b>دين السائق/المكتب</b><br>عمولات نقدية غير مدفوعة. | <b>D</b> <b>مستحق للسائق</b><br>أرباح قابلة للسحب.    | <b>E</b> <b>الحجز (Escrow)</b><br>أموال محجوزة أثناء الرحلة. | <b>U</b> <b>محفظة العميل</b><br>رصيد مشحون مسبقاً لكل عملة. |
| <b>L</b> <b>الدفتر</b><br>سجل القيود غير القابل للتعديل.      | <b>P</b> <b>مقاصة المزود</b><br>الشحن والسحب الخارجي. | <b>F</b> <b>إيراد الفليت</b><br>حصّة المنصة.                 | <b>O</b> <b>إيراد المكتب</b><br>حصّة المكتب.                |

ثابت أساسي: في كل معاملة وكل عملة:  $\Sigma \text{ المدين} = \Sigma \text{ الدائن}$  — وإلا تُرفض العملية (لا أخطاء صامتة).

## الشحن (Top-up)



## رحلة إلكترونية (Escrow)



## لماذا Escrow؟

- ♦ يُحلّ تدقّق «معلّق → متاح» بشكل سليم بدل التحديث المباشر للأرصدة.
- ♦ الإلغاء/الفشل = عكس نظيف (المال ما زال محجوزاً، لم يُورّع).
- ♦ توزيع واحد ذريّ عند الإكمال — لا توزيع جزئيّ ولا ازدواج.

## رحلة نقدية (Cash)

## الخصم التلقائيّ للديون



يُعالج النقص المزمّن في الكود الحاليّ: ديون السائق تُسوّى تلقائيّاً من أرباحه القادمة (بدل تراكمها بلا نهاية).



السائق حصل كامل الأجرة نقداً، فيُسجّل عليه دَين بقيمة عمولات المنصة والمكتب.

## حالة الرصيد غير الكافي

- عند النقديّ ورصيد السائق لا يكفي → الفرق يُسجّل دَيناً (لا فشل صامت).
- سقف دَين قابل للتهيئة لكلّ عملة (بدل الأرقام الثابتة 500/1000/5000) — فوقه يُمنع الاتّصال/القبول.

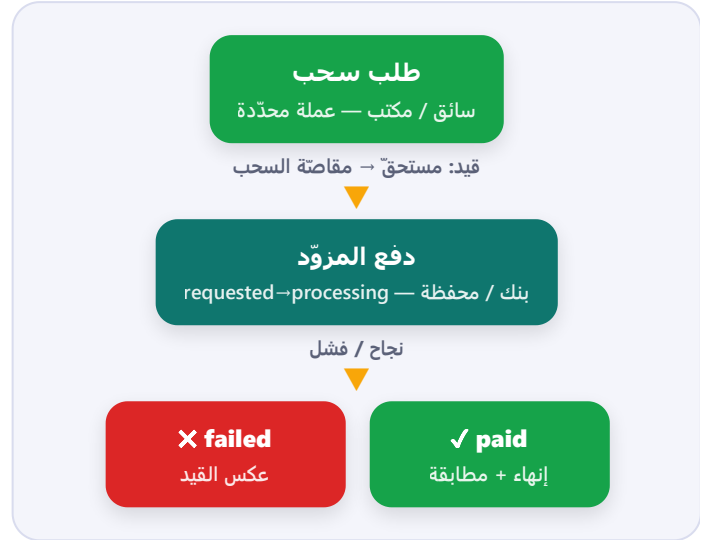
## حساب العمولة — الطريقة النظيفة

- ◆ **تجميد (Snapshot):** التَّسَبُّبُ تُخَزَّن وقت الإنشاء في سطر الطلب — لا تتأثر بتغيير الإعدادات.
- ◆ **الباقى (Residual):** أرباح السائق = المتبقي بعد الفليت والمكتب → الجمع دائماً صحيح.
- ◆ **وحدات صغرى صحيحة** + توزيع الباقي على طرف محدّد (لا بتر عشوائي).
- ◆ **دالة بقيّة** تغطّي كلّ الأنواع (عام/مكتب/مالك سيّارة/مخصّص) بحارس default.

```
totalAmount = FARE - discount fleet = round(FARE × rate_fleet) office = round(FARE × rate_office) driver = totalAmount - fleet - office // الباقي assert(fleet + office + driver == totalAmount)
```

قاعدة: التقسيم واحد مهما كانت طريقة الدفع؛ النقديّ/الإلكترونيّ يغيّران التحصيل فقط.

## السحب الفعليّ (Payout)



جدول **payouts** بمراجع المزوّد + مطابقة دوريّة مع كشوف المزوّد.

## أخطاء النظام الحاليّ التي يعالجها التصميم

| المعالجة                        | الخلل الحاليّ                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| وحدات صغرى + باقى مضبوط         | العمولات <b>integer</b> → بتر على كلّ رحلة |
| ثابت محقّق ( <b>assert</b> )    | الحصص لا تجمع للإجماليّ                    |
| تحرّر من <b>Escrow</b>          | حصّة المكتب مُعطّلة في الإلكترونيّ         |
| صيغة موحّدة مختبرة              | كوبون النسبة بلا ÷100                      |
| <b>idempotency</b> + حالة شرطية | إكمال/دفع مزدوج يخضم مرّتين                |
| قيد لكلّ شحنة                   | شحن Stripe بلا سجلّ                        |
| خصم تلقائيّ                     | ديون السائق لا تُصقّى                      |

## الجدول الجديدة في القاعدة

| الجدول               | الغرض                            | أعمدة مفتاحية                                          |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ledger_accounts      | حساب لكل مالك × عملة × نوع       | owner, currency_code, type, balance_minor              |
| ledger_transactions  | مجموعة لكل عملية + منع تكرار     | reference, currency_code, idempotency_key (فريد)       |
| ledger_entries       | قيود مدين/دائن غير قابلة للتعديل | transaction_id, account_id, direction, amount_minor    |
| commission_snapshots | النسب والتقسيم المجمع للطلب      | booking_id, currency, fleet/office/driver_minor, rates |
| payouts              | السحوبات + المطابقة              | owner, currency, amount, psp_ref, status               |

**تعديلات:** أعمدة المال → وحدات صغرى صحيحة (لا double) · إضافة **currency\_code** إلى bookings وكل سجلات الأرصدة · ديون السائق تصبح حساباً في الدفتر · Redis = إسقاط عرض يُعاد بناؤه من الدفتر.

## ضمانات السلامة

|                                                                     |                                                                                   |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>توازن</b><br>$\Sigma$ مدين = $\Sigma$ دائن لكل عملة، وإلا تُرفض. | <b>منع التكرار</b><br>idempotency_key من مرجع الطلب/الدفعة — إعادة المحاولة آمنة. | <b>ذرية</b><br>معاملة DB واحدة تغلف كل التحريك + قيوده — لا transactions متداخلة، لا فشل جزئي. |
| <b>عملة لكل قيد</b><br>لا اختلاط عملات في معاملة واحدة.             | <b>قابلية المطابقة</b><br>مجموع القيود = الأرصدة دائماً + تقرير يومي.             | <b>آلة حالة</b><br>الانتقالات بتحديث شرطي (WHERE status=...) → لا ازدواج.                      |

## خطة الهجرة التدريجية

- بناء جداول الدفتر + خدمة LedgerService مرجعية في طبقة Core (دون لمس خدمات الموبايل).
  - كتابة دالة العمولة النقية + اختبارات لها لكل الحالات.
  - تشغيل الدفتر بالتوازي (shadow) مع النظام الحالي والمطابقة قبل التبديل.
  - تحويل نقاط المال (شحن/إكمال/سحب) لتكتب عبر الدفتر، ثم جعل Redis إسقاطاً.
- منصة Fleet — وثيقة معمارية للنظام المالي المقترح · إصدار مسودة